

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра програмних систем і технологій

КОВТУН ОКСАНА
ДУХНОВСЬКА КСЕНІЯ

ДИСЦИПЛІНИ
«ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 – «ІНЖЕНЕРІЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
Частина 1.

УДК - 519.7

Рецензенти:

Кандидат фізико - математичних наук, доцент кафедри загальної математики, механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олег ПЕРЕГУДА

Кандидат технічних наук, доцент кафедри мережових та інтернет технологій факультету інформаційних технологій Ольга ЛЕЩЕНКО

Рекомендовано до публікації кафедрою програмних систем і технологій, протокол № 14 від « 18 » березня 2025р.

Схвалено науково-методичною комісією факультету інформаційних технологій (протокол № від року).

ОКСАНА КОВТУН

КСЕНІЯ ДУХНОВСЬКА

«Прикладна математика» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» освітнього рівня «Бакалавр» Частина 1. [Електронний ресурс]: методичні вказівки /Оксана Ковтун, Ксенія Духновська. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2025. – 41с.

Містить завдання, методичні вказівки та варіанти для виконання лабораторних робіт. Складено відповідно до робочої програми освітньої компоненти «Прикладна математика». Для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітнього рівня «Бакалавр». Публікується в авторській редакції. Електронна версія цього видання опублікована на сайті кафедри програмних систем і технологій за адресою: <https://pst.knu.ua/library> .

Зміст	
Вступ	4
Лабораторна робота №1	6
Тема: Застосування лінійної та векторної алгебри з використанням бібліотек мови програмування Python	6
Вступ до прикладної лінійної та векторної алгебри	6
1.1. Масиви і лінійна алгебра (Пакет NumPy)	16
1.2 Символьні та алгебраїчні обчислення з SymPy	17
Приклад 1.1	20
Приклад 1.2	23
ЗАВДАННЯ	26
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ	53
ЛІТЕРАТУРА	54

Вступ

Навчальна дисципліна «Прикладна математика» входить до складу освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» для студентів освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Метою дисципліни є забезпечення студентів необхідним математичним апаратом, який дає змогу аналізувати, моделювати і розв'язувати прикладні інженерні задачі з застосуванням обчислювальної техніки.

Завдання дисципліни полягає формування у майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення базових математичних знань для розв'язування інженерно-управлінських задач зі сфери забезпечення їх професійної діяльності; умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

Дисципліна спрямована на досягнення компетентностей щодо здатностей до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, застосовування фундаментальних і міждисциплінарних знань для успішного розв'язання завдань інженерії програмного забезпечення, здатність до алгоритмічного та логічного мислення та здатність працювати в команді.

У процесі виконання завдань в лабораторній роботі демонструється здатність алгоритмічно вирішувати складні математичні проблеми із застосуванням сучасних обчислювальних інструментів. Такий підхід забезпечує не тільки правильність і точність розрахунків, але й методологічну надійність, що є критично важливою у складних інженерних та наукових задачах. Завдяки систематичному використанню лінійної алгебри та векторного аналізу були успішно досягнуті поставлені задачі та підтверджено значущість інтеграції технологій у контексті багатofакторного аналізу просторових структур.

Студент має вміти застосовувати базові знання в області фундаментальної та прикладної математики, при розробці програмного забезпечення для завдань професійної діяльності.

Дисципліна базується на знаннях, вміннях і практичних навичках, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Математичні основи програмної інженерії», «Комп'ютерні методи аналізу дискретних об'єктів», «Основи програмування», «Алгоритми та структури даних» та «Вступ до об'єктно-орієнтованого програмування».

Лабораторна робота присвячені розв'язку математичних задач з застосуванням лінійної та векторної алгебри з використанням бібліотек мови програмування Python». Мова Python є зручною також через велику кількість доступних різних бібліотек, зокрема математичних, що містять зручні інструменти для маніпуляції з великими обсягами даних (NumPy, Pandas), машинного та глибокого навчання (TensorFlow, Torch) містять різні чисельні методи (SciPy), для обробки зображень (OpenCV), та візуалізації (Matplotlib, Seaborn).

Після проходження дисципліни студент має вміти працювати зі структурованою інформацією, володіти методами дослідження і розв'язування математичних задач за допомогою ІТ технологій, самостійно вдосконалювати свої математичні знання і проводити математичний аналіз прикладних інженерних задач

Тема: ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЙНОЇ ТА ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ З ВИКОРИСТАННЯМ БІБЛІОТЕК МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON

План

- Вступ до прикладної лінійної та векторної алгебри.
- Масиви і лінійна алгебра (Пакет NumPy).
- Символьні та алгебраїчні обчислення з SymPy.
- Завдання.
- Питання для самоперевірки.

Вступ до прикладної лінійної та векторної алгебри

Прикладна математика являє собою галузь математичних наук, що фокусується на розробці та застосуванні математичних методів і моделей для розв'язання практичних завдань у широкому спектрі дисциплін. Вона охоплює сфери природничих наук, інженерії, економіки, інформаційних технологій, медицини, екології та багатьох інших, виконуючи функцію інтерфейсу між теоретичною математикою та її практичною реалізацією.

У межах прикладної математики вивчається низка ключових напрямків. Серед них — математичне моделювання, що зосереджується на формалізованому описі реальних процесів, таких як рух тіл, термодинамічні зміни чи економічні динаміки, шляхом побудови відповідних математичних моделей фізичних, біологічних та економічних систем.

Лінійна алгебра та матричні обчислення становлять базовий інструментарій, необхідний у комп'ютерній графіці, фізичних симуляціях та у багатьох інших галузях. Наприклад, розв'язання систем лінійних рівнянь є невід'ємною частиною багатьох галузей, включаючи розподіл електроенергії в мережах, розрахунок економічних моделей та моделювання хімічних реакцій. Матричні операції відіграють центральну роль у комп'ютерній графіці, забезпечуючи можливість виконання поворотів, масштабування та відображення об'єктів. Всі сучасні 3D-ігри, анімації та візуалізації базуються на лінійних

перетвореннях векторів за допомогою матриць. У обробці зображень та сигналів лінійна алгебра також є ключовою, оскільки зображення інтерпретуються як великі матриці пікселів. У фізиці та інженерії лінійна алгебра застосовується для опису руху тіл, аналізу навантажень та деформацій, аналізу електричних ланцюгів в електроніці, а також для чисельного розв'язання рівнянь Нав'є-Стокса в механіці рідин.

Розглянемо класичний приклад, а саме задачу оптимального розподілу ресурсів. Ця задача має на меті визначити оптимальний обсяг виробництва двох різних видів продукції з метою ефективного та повного використання наявних обмежених ресурсів. Уявімо виробниче підприємство, що випускає продукт A_1 та продукт A_2 , причому для виготовлення кожної одиниці цих продуктів потрібна певна кількість ресурсів, таких як праця та матеріали. Наявні ресурси компанії суттєво обмежені та складають 900 людино-годин праці та 720 одиниць матеріалів (людино-година — це одиниця вимірювання праці, яка позначає кількість роботи, яку одна людина може виконати за одну годину). Відомо, що для виробництва однієї одиниці продукту A_1 необхідно 6 людино-годин праці та 9 одиниць матеріалу, тоді як для однієї одиниці продукту A_2 потрібно 9 людино-годин праці та 6 одиниць матеріалу. Метою є встановлення такої кількості одиниць продукту A_1 та продукту A_2 , яка дозволить повністю вичерпати всі доступні ресурси.

Для формалізації цієї задачі використовується система лінійних рівнянь. Позначимо кількість виготовлених одиниць продукту A_1 як x_1 , а кількість виготовлених одиниць продукту A_2 як x_2 . Тоді, виходячи з ресурсних обмежень, можна сформулювати наступну систему рівнянь: згідно з умовою щодо витрат людино-годин праці, отримаємо рівняння:

$$6x_1 + 9x_2 = 900.$$

Аналогічно, умова щодо витрат матеріалів дозволяє сформувати рівняння:

$$9x_1 + 6x_2 = 720.$$

Цю систему лінійних рівнянь зручно представити у матричній формі:

$$\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 900 \\ 720 \end{bmatrix}$$

Розв'язання даної системи лінійних рівнянь може бути здійснене за допомогою стандартних методів лінійної алгебри. До таких методів належать обчислення оберненої матриці, метод Гауса та метод Крамера. Вибір конкретного методу залежить від специфічних вимог до точності, обчислювальної ефективності та структури матриці коефіцієнтів

Якщо узагальнити цю задачу, тобто задача вже має на меті визначити оптимальний обсяг виробництва N різних видів продукції з метою ефективного та повного використання наявних обмежених ресурсів. Уявіть виробниче підприємство, що випускає $P_1, P_2, \dots, P_N$ продуктів, причому для виготовлення кожної одиниці цих продуктів потрібна певна кількість M видів ресурсів (наприклад, різних типів матеріалів, видів праці, машинного часу, енергії тощо).

Наявні ресурси компанії суттєво обмежені. Для кожного виду ресурсу j (де $j=1, \dots, M$) існує максимальна доступна кількість B_j .

Відомо, що для виробництва однієї одиниці продукту i (де $i=1, \dots, N$) необхідно A_{ji} одиниць ресурсу j . Іншими словами, A_{ji} представляє кількість ресурсу j , необхідну для виготовлення однієї одиниці продукту P_i .

Метою є встановлення кількості одиниць кожного продукту $P_1, P_2, \dots, P_N$, яку можливо виготовити за умови повного або максимально можливого вичерпання всіх доступних ресурсів.

Для формалізації цієї узагальненої задачі використовується система лінійних рівнянь. Нехай x_i позначає кількість виготовлених одиниць продукту P_i (де $i=1, \dots, N$).

Тоді, виходячи з ресурсних обмежень для кожного виду ресурсу j , можна сформулювати наступну систему M лінійних рівнянь з N змінними:

для ресурсу 1: $A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1N}x_N = B_1$;

для ресурсу 2: $A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \dots + A_{2N}x_N = B_2$;

...;

для ресурсу M : $A_{M1}x_1 + A_{M2}x_2 + \dots + A_{MN}x_N = B_M$.

Цю систему лінійних рівнянь зручно представити у матричній формі:

$$A \cdot x = b,$$

де:

A — це матриця коефіцієнтів (розміром $M \times N$), де елемент A_{ji} представляє кількість ресурсу j , необхідну для виготовлення однієї одиниці продукту P_i :

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{M1} & \cdots & A_{MN} \end{bmatrix};$$

x — це вектор змінних (розміром $N \times 1$), що містить невідомі кількості кожного продукту:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \cdots \\ x_N \end{bmatrix};$$

b — це вектор доступних ресурсів (розміром $M \times 1$), що містить максимальні значення кожного виду ресурсу:

$$b = \begin{bmatrix} b_{11} \\ \cdots \\ b_{1M} \end{bmatrix}.$$

Розв'язання цієї узагальненої системи лінійних рівнянь, особливо коли кількість продуктів N та видів ресурсів M є складними, потребує застосування розвинених методів лінійної алгебри. Серед них метод Гауса або його модифікації (наприклад, метод Гауса-Жордана), матричні розклади, ітераційні методи (наприклад, метод Якобі, метод Гауса-Зейделя). Вибір конкретного методу залежить від розмірності системи, її властивостей (наприклад, розрідженість матриці A), вимог до точності та доступних обчислювальних ресурсів.

Розглянемо приклад матричної задачі, яка цілком підходить для розуміння принципів комп'ютерної графіки, особливо в контексті трансформацій зображень у 2D (масштабування, обертання, зсув тощо). Уявімо, що маємо трикутник у 2D-просторі з такими вершинами: $A(1,2), B(3,2), C(2,4)$. Потрібно виконати обертання фігури на 90° проти годинникової стрілки навколо початку координат, потім змістити фігуру на вектор $(2,-1)(2,-1)(2,-1)$.

Матриця обертання на 90° проти годинникової стрілки має вигляд:

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Координати точок у вигляді матриці (по стовпчиках):

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Обчислюємо результат обертання:

$$R \cdot M = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -4 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Додаємо вектор зсуву (2,-1):

$$T = \begin{bmatrix} -2 + 2 & -2 + 2 & -4 + 2 \\ 1 - 1 & 3 - 1 & 2 - 1 \end{bmatrix}$$

У результаті отримуємо координати нових вершин трикутника після обертання і зсуву: $A'(0,0)$, $B'(0,2)$, $C'(-2,1)$.

Це класичний приклад композитної матричної трансформації: спершу геометричне перетворення (обертання), потім — перенесення (зсув). Такий підхід використовується в OpenGL, DirectX, Unity тощо.

Розглянемо приклад про зміну яскравості зображення за допомогою лінійної алгебри. Нехай маємо невелике чорно-біле зображення розміром 2x2 пікселі. Кожен піксель має значення яскравості від 0 (чорний) до 255 (білий).

Ми можемо представити це зображення як матрицю:

$$\begin{bmatrix} 20 & 180 \\ 70 & 100 \end{bmatrix},$$

тут:

- піксель (1,1) має яскравість 20;
- піксель (1,2) має яскравість 180;
- піксель (2,1) має яскравість 70;
- піксель (2,2) має яскравість 100.

Щоб змінити яскравість зображення, ми просто додаємо або віднімаємо певне значення від кожного пікселя матриці. Це є матричним додаванням, однією з базових операцій лінійної алгебри.

Припустимо, ми хочемо збільшити яскравість зображення на 50 одиниць. Ми створюємо "матрицю яскравості" такого ж розміру, де кожен елемент дорівнює 50:

$$\begin{bmatrix} 50 & 50 \\ 50 & 50 \end{bmatrix}.$$

Тепер ми додаємо цю матрицю до нашої матриці зображення:

$$\begin{bmatrix} 20 & 180 \\ 70 & 100 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 50 & 50 \\ 50 & 50 \end{bmatrix}.$$

Нова матриця представляє наше зображення зі збільшеною яскравістю:

$$\begin{bmatrix} 70 & 230 \\ 120 & 150 \end{bmatrix}.$$

Важливим поняттям з точки зору застосування є поняття визначника матриці. Якщо визначник матриці коефіцієнтів системи лінійних рівнянь не дорівнює нулю, то система має єдиний розв'язок. Якщо він дорівнює нулю, то система або не має розв'язків, або має нескінченну кількість розв'язків. Це дуже важливо в інженерних розрахунках, економіці, фізиці тощо. Абсолютне значення визначника 2×2 матриці можна інтерпретувати як площу паралелограма, утвореного векторами-стовпцями (або рядками) матриці. Для 3×3 матриці це об'єм паралелепіпеда. Це дозволяє обчислювати площі трикутників за координатами вершин, об'єми тетраедрів та інші геометричні величини. Визначник лінійного перетворення показує, як змінюються площа або об'єм об'єкта після цього перетворення. Якщо визначник від'ємний, це означає, що перетворення змінює орієнтацію (наприклад, "відзеркалює" об'єкт). Визначник є ключовим для знаходження оберненої матриці. Матриця має обернену тоді і тільки тоді, коли її визначник не дорівнює нулю. Це є фундаментальним для багатьох алгоритмів у лінійній алгебрі. Обернена матриця використовується, наприклад, для розв'язання систем рівнянь, де потрібно "скасувати" дію матриці.

Ранг матриці – це поняття в лінійній алгебрі, яке характеризує "розмірність" інформації, що міститься в матриці. Простіше кажучи, це максимальна кількість лінійно незалежних рядків (або стовпців) у матриці. Що таке лінійна незалежність? Це означає, що жоден рядок (чи стовпець) не може бути виражений як комбінація інших рядків (чи стовпців). Якщо рядок є просто сумою, різницею або кратним іншого рядка, то він є лінійно залежним і не додає "нової" інформації до матриці.

Ранг матриці є ключовим для визначення, чи має система лінійних рівнянь розв'язок. Теорема Кронекера-Капеллі стверджує: система лінійних рівнянь має

розв'язок тоді і тільки тоді, коли ранг основної матриці системи дорівнює рангу розширеної матриці (матриці системи разом із стовпцем вільних членів). Якщо ранг основної матриці дорівнює рангу розширеної матриці і дорівнює кількості невідомих, то система має єдиний розв'язок. Якщо ранг основної матриці дорівнює рангу розширеної матриці і менший за кількість невідомих, то система має нескінченну кількість розв'язків. Якщо ранг основної матриці не дорівнює рангу розширеної матриці, то система не має розв'язків. Уявіть собі систему рівнянь, що описує баланс хімічної реакції або потоки в електричній мережі. Ранг матриці допоможе з'ясувати, чи є такий баланс можливим і чи є він унікальним.

Ранг матриці лінійного перетворення дорівнює розмірності простору образів (або області значень) цього перетворення. Це означає, що ранг показує, скільки "вимірів" вихідний простір "зберігає" після перетворення. Ранг також є розмірністю простору, що генерується стовпцями (або рядками) матриці. Це важливо для розуміння структури даних.

У системах керування ранг матриць використовується для аналізу керованості та спостережуваності систем. Це дозволяє інженерам визначити, чи можна керувати системою до бажаного стану і чи можна спостерігати всі її внутрішні стани за допомогою вимірювань.

Ранг матриць трансформацій дозволяє перевірити, чи не "схлопується" об'єкт до меншої розмірності (наприклад, 3D об'єкт стає 2D площиною або 1D лінією).

Отже, ранг матриці є показником її "інформаційного наповнення" та "структурної повноти". Він дає критичну інформацію про властивості системи, яку представляє матриця.

Векторна алгебра є мовою фізики. Практично всі фізичні величини, що мають не лише значення, а й напрямок, описуються векторами. Швидкість та прискорення об'єктів — це вектори, оскільки вони вказують не лише на те, як швидко щось рухається, а й куди. Сила (гравітація, тертя, пружність) — це вектор. Векторна алгебра дозволяє знаходити рівнодійну силу, яка діє на об'єкт,

додаючи окремі вектори сил. Вектори електричного та магнітного поля використовуються для опису полів та їх взаємодії з частинками.

Інженери широко застосовують векторну алгебру для проектування, аналізу та оптимізації різних систем. Розрахунок сил, що діють на елементи конструкцій (мости, будівлі), щоб забезпечити їхню міцність та стійкість. Векторне додавання сил допомагає визначити напруження в балках. Кожен об'єкт у 3D-просторі визначається вектором положення. Положення та орієнтація камери в 3D-сцені визначаються векторами. Дані часто представляються у вигляді векторів (наприклад, вектор ознак для кожного зразка). Векторна алгебра дає змогу стисло та інтуїтивно зрозуміло описувати просторові взаємодії та рух.

Скалярний добуток (dot product) є однією з фундаментальних операцій у векторній алгебрі. Він приймає на вхід два вектори і повертає скалярне число. Цей скаляр має глибокий геометричний та фізичний зміст, що обумовлює його широке застосування в багатьох прикладних сферах. У гідродинаміці, електродинаміці та інших галузях, скалярний добуток використовується для обчислення потоку векторного поля через поверхню. Наприклад, потік рідини через задану площу або потік електричного поля через поверхню. Потужність, що передається від сили до об'єкта, що рухається, може бути обчислена як скалярний добуток сили на вектор швидкості: $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$. Скалярний добуток дозволяє легко знайти проекцію одного вектора на інший, що важливо для розкладання сил на компоненти, аналізу руху вздовж певної осі тощо. Наприклад, для визначення компоненти сили тяжіння, що діє вздовж похилої площини.

Скалярний добуток використовується для розрахунку інтенсивності світла, що падає на поверхню об'єкта. Яскравість освітлення залежить від кута між вектором нормалі до поверхні (який вказує на її орієнтацію) та вектором напрямку світла. Скалярний добуток цих векторів дає косинус кута, що безпосередньо використовується в моделях освітлення (наприклад, модель Фонга) (рис. 1).

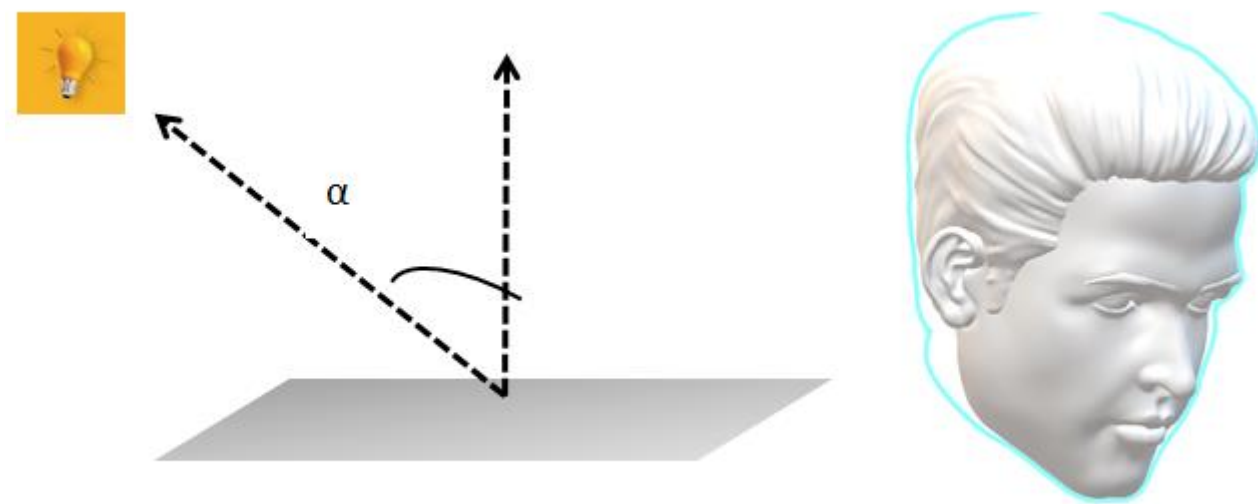


Рис. 1 – Скалярний добуток в моделях освітлення

Розглянемо приклад. Припустимо, у нас є невелика ділянка поверхні, і її вектор нормалі $N=[0,1,0]$ (тобто поверхня горизонтальна, "дивиться" вгору по осі Y). На неї падає світло з наступним вектором напрямку світла L :

1. $L_1=[0,1,0]$ (світло падає прямо зверху).
2. $L_2=[1,0,0]$ (світло падає збоку, паралельно поверхні).
3. $L_3=[0.707,0.707,0]$ (світло падає під кутом 45 градусів до поверхні,

якщо дивитися збоку, де обидві координати, X та Y , дорівнюють $1/\sqrt{2} \approx 0.707$).

Розрахуємо інтенсивність освітлення для кожного з трьох випадків за формулою:

$$I = \max(0, N \cdot L)$$

Де:

- N — нормалізований вектор нормалі до поверхні (тобто його довжина дорівнює 1).
- L — нормалізований вектор напрямку світла (тобто його довжина дорівнює 1).
- $N \cdot L$ — це скалярний добуток векторів N та L .
- $\max(0, \dots)$ використовується для того, щоб інтенсивність не була від'ємною (світло не може "забирати" яскравість). Якщо кут між векторами більший за 90

градусів, скалярний добуток буде від'ємним, що означає, що світло падає на "зворотний бік" поверхні.

Нам потрібно обчислити скалярний добуток $N \cdot L$ для кожного випадку, пам'ятаючи, що всі вектори вже нормалізовані (мають довжину 1).

Випадок 1: $N=[0,1,0]$ та $L_1=[0,1,0]$

$$N \cdot L_1 = (0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (0 \cdot 0) = 0 + 1 + 0 = 1$$

Інтенсивність $I_1 = \max(0,1) = 1$. Це максимальна яскравість, оскільки світло падає прямо перпендикулярно до поверхні.

Випадок 2: $N=[0,1,0]$ та $L_2=[1,0,0]$

$$N \cdot L_2 = (0 \cdot 1) + (1 \cdot 0) + (0 \cdot 0) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Інтенсивність $I_2 = \max(0,0) = 0$. Це означає, що поверхня не освітлюється, оскільки світло падає паралельно їй (по дотичній).

Випадок 3: $N=[0,1,0]$ та $L_3=[0.707,0.707,0]$

$$N \cdot L_3 = (0 \cdot 0.707) + (1 \cdot 0.707) + (0 \cdot 0) = 0 + 0.707 + 0 = 0.707$$

Інтенсивність $I_3 = \max(0,0.707) = 0.707$. Це середня яскравість, оскільки світло падає під кутом, який зменшує його ефективність освітлення.

Ця проста задача демонструє, як скалярний добуток дозволяє кількісно оцінити, наскільки "прямо" світло падає на поверхню, що є критично важливим для реалістичного рендерингу зображень у комп'ютерній графіці. Він є основою для багатьох моделей освітлення, таких як модель Ламберта (дифузне освітлення), яка використовується для розрахунку яскравості матових поверхонь.

Скалярний добуток є простим, але надзвичайно потужним інструментом, що дозволяє отримувати кількісні характеристики взаємодії та орієнтації векторів. Його застосування охоплює практично всі сфери, де використовуються вектори для опису фізичних величин або даних.

У 3D-графіці для правильного освітлення та затінення об'єктів необхідно знати напрямок, у якому "дивиться" кожна грань полігональної моделі. Цей напрямок представлений вектором нормалі, який є перпендикулярним до поверхні. Вектор нормалі до трикутника (або паралелограма) (рис. 2) легко

обчислюється як векторний добуток двох його ребер. Це критично для реалістичного рендерингу.

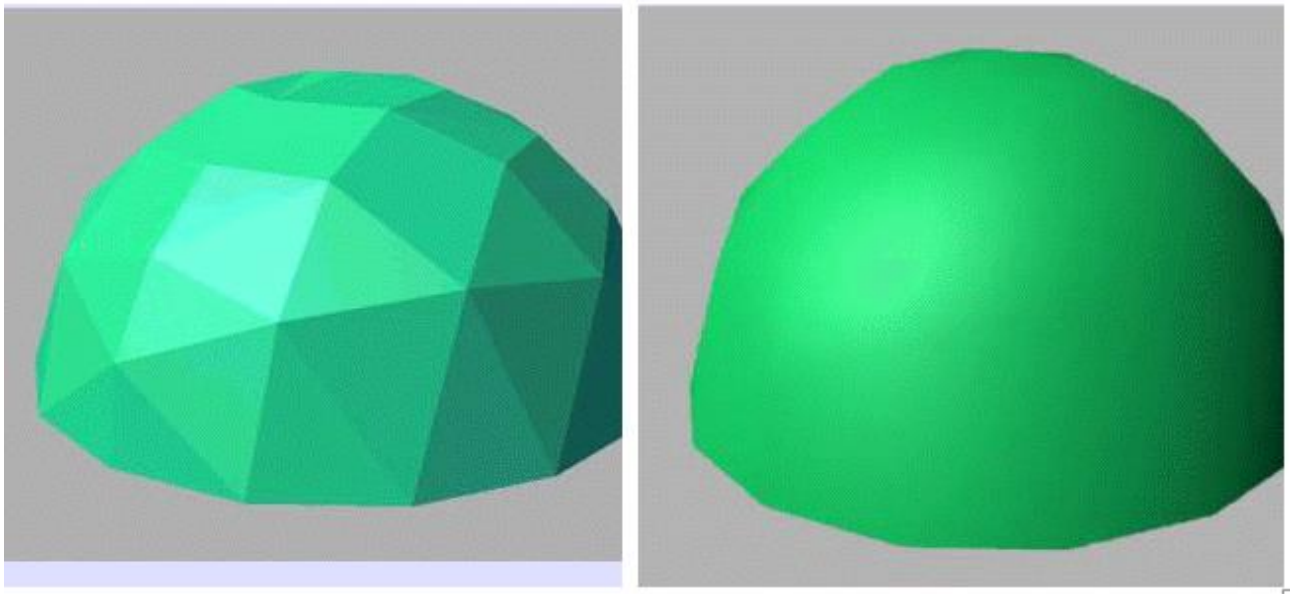


Рис. 2 – Покриття 3D фігури трикутниками і паралелограмами

Для роботи з обчисленнями, пов'язаними з лінійною та векторною алгеброю в Python, зазвичай використовують дві бібліотеки – SymPy (бібліотека для аналітичних обчислень) та NumPy (пакет, який необхідно підключати в першу чергу, якщо ви хочете займатися обчисленнями на Python).

Бібліотеки дозволяють значно скоротити час вирішення математичних задач, навіть якщо навички програмування значно слабкіші ніж математичні.

1.1. Масиви і лінійная алгебра (Пакет NumPy)

NumPy надає потужні інструменти для роботи з лінійною алгеброю. Основні функціональні можливості зосереджені в модулі `numpy.linalg`. Ключові операції включають: створення матриць та векторів. NumPy використовує `ndarray` для представлення матриць та векторів. Для створення матриць використовується функція `numpy.array()`, куди передається список списків (або інший схожий ітерований об'єкт, що відповідає двовимірній структурі). Вектори також створюються за допомогою `numpy.array()`, але для них передається одновимірний список.

Основні операції: множення матриць `numpy.dot()` використовується для множення матриць та векторів (розміри матриць повинні бути сумісні для множення); обчислення визначника квадратної матриці

`numpy.linalg.det()`; обернена матриця `numpy.linalg.inv()`; розв'язання систем лінійних рівнянь `numpy.linalg.solve()` (розв'язує систему лінійних рівнянь $AX = b$, де A - матриця коефіцієнтів, X — це вектор невідомих, b - вектор правих частин); обчислення власних значень та власних векторів квадратної матриці `numpy.linalg.eig()`; обчислення норми матриць та векторів `numpy.linalg.norm()`; обчислення експоненти елементів масиву `numpy.exp(x)`; натуральний логарифм елементів масиву `numpy.log()`; десятковий логарифм елементів масиву `numpy.log10()`, абсолютне значення елементів масиву `numpy.abs()`, квадратний корінь елементів масиву `numpy.sqrt()`; округлення елементів масиву до заданої кількості знаків після коми `numpy.round(array, decimals)`, округлення елементів масиву до найближчого меншого цілого числа `numpy.floor()`, округлення елементів масиву до найближчого більшого цілого числа `numpy.ceil()` та багато інших. Ці функції дозволяють виконувати широкий спектр математичних операцій над масивами NumPy, що робить його потужним інструментом для наукових обчислень.

Переваги використання NumPy для лінійної алгебри: ефективність (NumPy реалізований на C, що забезпечує високу швидкість обчислень); зручність (NumPy надає простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для роботи з матрицями та векторами); інтеграція (NumPy легко інтегрується з іншими бібліотеками Python для наукових обчислень).

Спочатку модуль NumPy слід завантажити. При цьому для нього можна створити коротшу назву (наприклад, за допомогою `import numpy as np`).

Після цього до будь-якого об'єкту модуля можна звертатися, використовуючи це коротке ім'я.

Важливо також знати версію встановленої у Вас бібліотеки. Це можна зробити командою:

```
>>> np.__version__  
'1.10.4' (вивід команди)
```

1.2.Символьні та алгебраїчні обчислення з SymPy

SymPy — це бібліотека Python для символьних обчислень. Вона дозволяє працювати з математичними виразами символьно, а не числово. Це означає, що можна виконувати алгебраїчні операції та розв'язувати рівняння, та багато іншого, використовуючи символи замість конкретних чисел.

Символи (`Symbols`) це основні будівельні блоки символьних виразів. Символи представляють математичні змінні, які можуть мати будь-які значення. Символи створюються за допомогою функції `symbols()`.

Вирази — це комбінації символів, чисел і математичних операторів. SymPy пропонує широкий спектр можливостей для роботи з математичними об'єктами та операціями,

Бібліотека SymPy вирізняється наявністю широкого спектра вбудованих математичних функцій, що забезпечує її універсальність у символьних обчисленнях. Серед них представлені повні набори тригонометричних функцій, зокрема прямі функції, такі як синус (`sympy.sin()`), косинус (`sympy.cos()`), тангенс (`sympy.tan()`), котангенс (`sympy.cot()`), секанс (`sympy.sec()`) та косеканс (`sympy.csc()`). Додатково доступні обернені тригонометричні функції, такі як арксинус (`sympy.asin()`), арккосинус (`sympy.acos()`) та арктангенс (`sympy.atan()`), що дозволяє працювати з кутами та їхніми співвідношеннями.

Для роботи з експоненційними функціями SymPy надає спеціалізовані інструменти. Функція `sympy.exp()` використовується для обчислення експоненти. Окрім цього, оператор піднесення до степеня (`**`) може бути застосований для обчислення степенів з довільною основою.

Щодо логарифмічних функцій, SymPy пропонує повний набір для різноманітних обчислювальних потреб. Для натурального логарифма застосовується функція `sympy.log()`. Для десяткового логарифма передбачено функцію `sympy.log10()`. Крім того, SymPy дозволяє обчислювати логарифми з довільною основою за допомогою синтаксису `sympy.log(x, база)`, де x є аргументом логарифма, а база — заданою основою. Цей розширений функціонал робить SymPy надзвичайно гнучким інструментом для широкого кола математичних задач.

SymPy може працювати з матрицями. SymPy надає інтуїтивно зрозумілі команди для виконання матричних операцій над символьними матрицями. Ці операції дозволяють маніпулювати матрицями так само, як ви робили б це на папері, але з повною символьною точністю. Для створення матриць у SymPy використовується клас `sympy.Matrix()`. Можна передати список списків (що представляють рядки матриці), або інші ітеровані об'єкти. Найпоширеніші матричні операції та відповідні команди в SymPy: додавання матриць (+), віднімання матриць (-), множення матриць (*) (це саме матричне множення (dot product), а не поелементне, розміри матриць мають бути сумісні (кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої)), скалярне множення (*), транспонування матриці (.T), обчислення визначника (детермінанта) (.det()), обернена матриця (.inv()), ранг матриці (.rank()), власні значення та власні вектори (.eigenvals(), .eigenvects()).

SymPy працює з формулами та рівняннями як з математичними об'єктами, що робить його основним інструментом для виконання широкого спектру математичних операцій над символьними виразами, а не числовими значеннями. Це дозволяє виконувати такі дії: диференціювання `sympy.diff(вираз, змінна)`, інтегрування (для невизначеного інтегралу `sympy.integrate(вираз, змінна)` та для визначеного інтегралу `sympy.integrate(вираз, (змінна, нижня_межа, верхня_межа))`), спрощення (`simplify()`, `expand()` та `factor()`), розв'язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь `sympy.solve()`, підстановка реалізується за допомогою методу `.subs()`, обчислення математичних меж `sympy.limit()`, для розширення функцій у ряд Тейлора (Taylor series) використовується метод `.series()` (цей метод дозволяє отримати наближення функції у вигляді многочлена до певного порядку навколо заданої точки серії).

У багатьох задачах фізики, інженерії чи математики ми працюємо з функціями, які є частиною моделі, але їхня точна аналітична форма ще невідома або не має значення на поточному етапі розв'язання. Визначення їх як власних

функцій дозволяє будувати рівняння та маніпулювати ними символьно, відкладаючи підстановку конкретної форми на пізніше. Визначення власних функцій у SymPy для роботи з абстрактними математичними об'єктами реалізується шляхом використання класу `sympy.Function`. Після визначення, ви можете використовувати цю функцію з символами SymPy, створюючи вирази.

SymPy може спрощувати, розширювати та маніпулювати виразами, а також розв'язувати рівняння символьно, знаходячи точні розв'язки. Рівняння створюються за допомогою функції `Eq()`.

Переваги використання SymPy: точність (SymPy виконує символьні обчислення, що дозволяє отримувати точні результати без похибок округлення), гнучкість (SymPy може працювати з широким спектром математичних виразів), інтеграція (SymPy легко інтегрується з іншими бібліотеками Python).

Конструкція `from sympy import *` в Python використовується для імпорту всіх функцій, класів та змінних з бібліотеки SymPy.

Приклад 1.1. За допомогою бібліотек NumPy та SymPy мови програмування Python розв'язати наступні завдання:

- Обчислити визначники четвертого порядку $\begin{vmatrix} 1 & 7 & 0 & -2 \\ 7 & 50 & 1 & -16 \\ 3 & 25 & 11 & -6 \\ -2 & -10 & 11 & 1 \end{vmatrix}$;
- Знайти дійсні корені рівняння $\begin{vmatrix} 1-k & -1 & 0 \\ -1 & 2-k & 1 \\ 5 & -2 & 3-k \end{vmatrix} = 0$;
- Знайти $f(A)$, якщо $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -6 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, якщо $f(x) = 9 - x^2$;
- Розв'язати матричне рівняння $XA = B$, $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 4 \\ -6 & -3 & -5 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$;
- Знайти обернену матрицю A^{-1} , якщо $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 11 \\ 4 & -3 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$;

- Знайти ранг матриці $\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & -4 & -6 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$;
- Розв'язати систему рівнянь $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 + 3x_3 = -13, \\ 3x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$

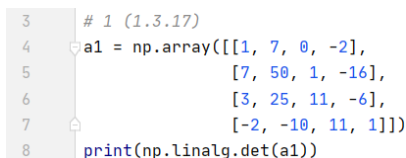
Хід роботи

Підключаємо дві необхідні для роботи бібліотеки - NumPy та SymPy за допомогою команди `import`.



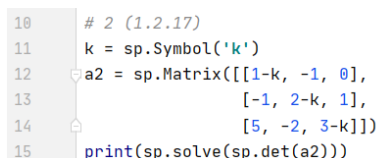
```
lab1.py X
1 import numpy as np
2 import sympy as sp
```

За допомогою команди `array()` бібліотеки NumPy створюємо задану в умові матрицю. Обчислюємо визначник за допомогою команди `linalg.det()` бібліотеки NumPy. Всі отримані результати будемо одразу виводити в консоль за допомогою команди `print`.



```
3 # 1 (1.3.17)
4 a1 = np.array([[1, 7, 0, -2],
5               [7, 50, 1, -16],
6               [3, 25, 11, -6],
7               [-2, -10, 11, 1]])
8 print(np.linalg.det(a1))
```

Для вирішення другої задачі використовуватимемо команди бібліотеки SymPy: `Symbol()` для створення символічної змінної, `Matrix()` для створення матриці, `det()` для знаходження визначника та `solve()` для вирішення самого рівняння.



```
10 # 2 (1.2.17)
11 k = sp.Symbol('k')
12 a2 = sp.Matrix([[1-k, -1, 0],
13                [-1, 2-k, 1],
14                [5, -2, 3-k]])
15 print(sp.solve(sp.det(a2)))
```

В подальшому використовуватимемо команди бібліотеки NumPy та опускатимемо пояснення про команди, які уже описували.

Для рішення третьої задачі використовуємо команди `eye()`, яка створює одиничну матрицю, та `dot()`, яка використовується для множення матриць, для проведення необхідних обчислень.

```

17 # 3 (2.1.17)
18 a3 = np.array([[5, -2, 1],
19               [-1, 3, 6],
20               [0, 4, -5]])
21 print(9*sp.eye(3) - np.dot(a3, a3))

```

Для виконання наступного завдання (розв'язання матричного рівняння) створюємо матриці відповідно до умови та перемножуємо їх, спочатку знайшовши обернену матрицю до матриці A командою `linalg.inv()`.

Обертаємо матрицю, за допомогою команди, описаної у попередньому завданні.

```

23 # 4 (2.2.17)
24 a4 = np.array([[5, 3, 4],
25               [-6, -3, -5],
26               [4, 2, 2]])
27 b4 = np.array([3, 2, 1])
28 x = np.dot(b4, np.linalg.inv(a4))
29 print(x)
30 # print(np.dot(x, a4)) Перевірка

32 # 5 (2.3.17)
33 a5 = np.array([[1, 2, 11],
34               [4, -3, -2],
35               [1, -1, 0]])
36 print(np.linalg.inv(a5))

```

Для наступного завдання знаходимо ранг матриці за допомогою команди `linalg.matrix_rank`.

```

38 # 6 (2.4.17)
39 a6 = np.array([[3, 2, -1, 2, 3],
40               [-1, 0, 1, 3, 2],
41               [0, -1, 2, -4, -6],
42               [2, 1, 2, 1, -1]])
43 print(np.linalg.matrix_rank(a6))

```

Вирішуємо систему лінійних рівнянь командою `linalg.solve()`.

```

45 # 7 (3.1.17)
46 a7 = np.array([[1, 2, 1],
47               [2, 0, 3],
48               [3, -3, -4]])
49 b7 = np.array([2, -13, 0])
50 print(np.linalg.solve(a7, b7))

```

Результат виконання програми:

```

Run: lab1 x
D:\PyCharm\PracMath\venv\Scripts\python.exe D:\PyCharm\PracMath\lab1.py
-20.999999999999997
[0, 3 - sqrt(3)*I, 3 + sqrt(3)*I]
Matrix([[-18, 12, 12], [8, -26, 13], [4, 8, -40]])
[1. 1. 1.]
[[ 0.11764706  0.64705882 -1.70588235]
 [ 0.11764706  0.64705882 -2.70588235]
 [ 0.05882353 -0.17647059  0.64705882]]
3
[-1.27027027  3.37837838 -3.48648649]
Process finished with exit code 0

```

Результати легко перевіряються за допомогою онлайн калькуляторів, ручних обчислень та засобів мови програмування Python.

Приклад 1.2. Обчислити вираз

$$a)(-\vec{a} + 3\vec{b})(3\vec{a} + \vec{b}); \quad b)|2\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |a| = 2, \quad |\vec{b}| = 3, \quad \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

Хід роботи

Використано наступні функції бібліотеки `numpy` as `np` та `sympy` as `sp`: `sp.Symbol` – створення символів з змінних; `sp.expand` - спрощення виразу; `evalf` – перетворення точного виразу на наближений з плаваючою комою; `subs` - заміна всіх екземплярів змінної або виразу в математичному виразі іншою змінною, виразом або значенням.

Для вирішення завдання пункту а) перетворюємо вираз скориставшись функцією `expand`. Далі користуємося означенням скалярного добутку векторів. Для обчислення символьного виразу при деяких конкретних значеннях змінних використовується метод `subs()`. В пункті b) модуль вектора знаходиться за формулою довжини вектора.

Код роботи

```

# Завдання 5
# Оголошення змінних
a, b = sp.symbols('a b')
expression = (-a + 3*b) * (3*a + b)

# Розширення виразу
expanded_expr = sp.expand(expression)

# Довжини векторів і кут
a_mag = 2 # Довжина вектора a
b_mag = 3 # Довжина вектора b
angle = np.pi / 3 # Кут між векторами в радіанах

# Обчислення скалярного добутку
dot_product = a_mag * b_mag * np.cos(angle)

# Замінюємо a^2, b^2 і a*b на відповідні значення
result = expanded_expr.subs({a**2: a_mag**2, b**2: b_mag**2, a*b: dot_product})

# Виведення результатів
print("Розкритий вираз:")
print(expanded_expr)

print("\nРезультат після підстановки значень:")
print(result)

# 6) |2a + b|

# Довжини векторів
magnitude_a = 2 # Довжина вектора a
magnitude_b = 3 # Довжина вектора b
phi = np.pi / 3 # Кут між векторами a і b у радіанах

# Обчислення необхідних величин
b_squared = magnitude_b ** 2 # Квадрат довжини вектора b
a_dot_b = magnitude_a * magnitude_b * np.cos(phi) # Скалярний добуток a · b
magnitude_2a = 2 * magnitude_a # Довжина 2a
magnitude_2a_squared = magnitude_2a ** 2 # Квадрат довжини 2a

# Обчислення виразу для |2a + b|^2
result_b_squared = magnitude_2a_squared + b_squared + 2 * (2 * a_dot_b)

# Визначення довжини |2a + b|
result_b = np.sqrt(result_b_squared)

# Виведення результату
print(f"Результат для 6) |2a + b|: {np.round(result_b, decimals=10)}")

```

Результати

```

Розкритий вираз:
-3*a**2 + 8*a*b + 3*b**2

Результат після підстановки значень:
39.000000000000000

Результат для 6) |2a + b|: 6.0827625303

```

Приклад 1.3. Обчисліть площу грані ABC і об'єм піраміди A всі вершини якої містяться в точках: $A(-1; 2; 4)$, $B(0; 2; -6)$, $C(2; -3; -2)$, $D(6; -1; 0)$.

Хід роботи

Використано наступні функції бібліотеки `numpy` as `np`:

`np.cross(AB, AC)` - функція, яка обчислює векторний добуток векторів AB і AC.

`np.linalg.norm(...)` - обчислює довжину вектора (ця величина дорівнює площі паралелограма, побудованого на АВ і АС).

`np.dot(AD, ...)` - функція, яка обчислює скалярний добуток між вектором AD і результатом векторного добутку АВ і АС. Якщо використаємо `abs` (абсолютне значення), то це і буде об'єм паралелепіпеда, побудованого на векторах АВ, АС, та AD. Використавши модуль векторного та мішаного добутку знайдемо відповідно площу грані та об'єм піраміди.

Код роботи

```
def calculate_area_and_volume():
    # Вершини
    A = np.array([-1, 2, 4])
    B = np.array([0, 2, -6])
    C = np.array([2, -3, -2])
    D = np.array([6, -1, 0])

    # Вектори АВ і АС
    AB = B - A
    AC = C - A

    # Векторний добуток АВ × АС
    cross_product = np.cross(AB, AC)

    # Площа грані ABC
    area = 0.5 * np.linalg.norm(cross_product)

    # Вектор АО
    AD = D - A

    # Скалярний добуток AD · (AB × AC)
    volume = abs(np.dot(AD, cross_product)) / 6.0

    return area, volume

# Обчислення результатів
area, volume = calculate_area_and_volume()

# Виведення результатів
print(f"Площа грані ABC: {area}")
print(f"Об'єм піраміди A: {volume}")
```

Результат:

```
Площа грані ABC: 27.84331158465171
Об'єм піраміди A: 43.0
```

ЗАВДАННЯ

Відповідно до свого варіанту за допомогою бібліотек NumPy та SymPy мови програмування Python розв'язати наступні завдання. Варіант завдання вибирається за номером студента в журналі групи. Скласти звіт і захистити його по роботі лабораторному занятті. Захист роботи включає в себе демонстрацію працездатності програми на різних вхідних даних. Зробити звіт.

Варіант 1

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, f(x) = 2x^2 + 3x + 1.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & -9 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & -5 & -1 & 3 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (4\vec{a} + 7\vec{b}) (\vec{a} - 2\vec{b}); б) |2\vec{a} - 3\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 5, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (1; -2; 3), B = (2; 4; 7), C = (-3; -4; 0), D = (1; 0; 5).$$

Варіант 2

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & -1 \end{pmatrix}, f(x) = x^2 + 5x + 2.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A = B, A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 & 4 \\ 1 & 3 & -2 & -2 & 7 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

а) $(2\vec{a} + 5\vec{b})(3\vec{a} - 2\vec{b})$; б) $|\vec{a} - 3\vec{b}|$, якщо $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\varphi = \frac{2\pi}{3}$.

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-3; 5; 4), B = (0; 0; 8), C = (-1; 3; -2), D = (2; 6; 1).$$

Варіант 3

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, f(x) = x^3 + x^2 - 7x + 3.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \\ 6 & 5 & 9 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 9 & 2 & 7 & 3 \\ 4 & 4 & 7 & 6 & 8 & 5 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (3\vec{a} + \vec{b})(2\vec{a} + 3\vec{b}); б) |2\vec{a} - 3\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 3, \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (0; -5; 4), B = (3; 5; 1), C = (-4; -4; 1), D = (3; 1; 6).$$

Варіант 4

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 2 \end{pmatrix}, f(x) = 3x^2 - 2x + 8.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 8 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 2 & 7 \\ 5 & 4 & 3 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 1 & 9 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (4\vec{a} + 3\vec{b})(\vec{a} - 4\vec{b}); \text{ б) } |2\vec{a} + 3\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 6, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-2; 0; 2), B = (1; 0; 6), C = (-5; 4; -1), D = (0; 4; 2).$$

Варіант 5

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 5 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}, f(x) = x^2 - 3x - 1.$$

Розв'яжіть мат, $f(x) = 3x^2 + 4x^2 - 2$.

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A = B, A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 7 & 14 & 20 & 27 & 0 \\ 5 & 10 & 16 & 19 & -2 \\ 3 & 5 & 6 & 13 & 5 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (4\vec{a} + 5\vec{b}) (\vec{a} - 2\vec{b}); б) |2\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = \sqrt{3}, |\vec{b}| = 1, \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (2; 1; 7), B = (-1; 3; 5), C = (5; -4; 1), D = (2; 5; 1).$$

Варіант 6

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, f(x) = x^2 - x - 1.$$

Розв'яжіть мат, $f(x) = (x^2 - 2x)(2x - 1)$.

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (5\vec{a} + 3\vec{b})(\vec{a} + 2\vec{b}); б) |\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (3; -3; 0), B = (4; 4; 2), C = (-5; -3; 0), D = (1; 1; 4).$$

Варіант 7

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, f(x) = x^2 - 2x + 1.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 8 & 5 \\ 2 & 7 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

а) $(2\vec{a} + 4\vec{b})(-3\vec{a} - \vec{b})$; б) $|\vec{a} + 2\vec{b}|$, якщо $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$, $\varphi = \frac{2\pi}{3}$.

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-4; 6; 4), B = (3; 10; 8), C = (1; 4; -2), D = (-2; 3; 1).$$

Варіант 8

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}, f(x) = -2x^2 + 8x - 6.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A = B, A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 5 & 4 & 7 \\ 6 & 5 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 15 \\ 4 & 0 & 1 & 1 & 11 \\ 1 & 1 & 0 & 5 & 23 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

а) $(3\vec{a} + 2\vec{b})(-\vec{a} + 3\vec{b})$; б) $|2\vec{a} + 3\vec{b}|$, якщо $|\vec{a}| = 4\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (0; -3; 5), B = (-3; -1; 1), C = (2; -5; 2), D = (4; 3; 6).$$

Варіант 9

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, f(x) = x^3 - 4x.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 7 \\ 8 & 9 & 6 \\ 5 & 6 & 8 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 & -5 \\ 2 & -1 & -3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -6 & -10 \end{array} \right).$$

4. Обчислити:

$$a) (4\vec{a} + \vec{b})(3\vec{a} - \vec{b}); \text{ б) } |2\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = 4, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-5; 0; 3), B = (2; 1; 5), C = (-4; 2; -1), D = (0; 0; 3).$$

Варіант 10

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}, f(x) = 2x^2 - 6x - 3.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & -1 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 7 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & -2 & 3 \\ 1 & 5 & -9 & 8 & 1 \\ 5 & 18 & 4 & 5 & 12 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (6\vec{a} + 5\vec{b}) (\vec{a} + \vec{b}); б) |4\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 2\sqrt{3}, |\vec{b}| = 1, \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (2; 3; 5), B = (-1; -3; 4), C = (4; -3; 2), D = (1; 6; 1).$$

Варіант 11

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}, f(x) = x^2 - 5x + 3.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A = B, A = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 2 & 4 & 4 & 5 & 2 \\ 7 & 5 & 9 & 8 & 9 & 3 \\ 5 & 3 & 7 & 9 & 4 & 3 \\ 6 & 5 & 7 & 5 & -5 & -3 \end{array} \right).$$

4. Обчислити:

$$a) (5\vec{a} + \vec{b}) (\vec{a} + \vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (2; -2; 0), B = (5; 3; 2), C = (-3; -2; 0), D = (1; 2; 3).$$

Варіант 12

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, f(x) = 5x^2 + 2x - 8.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & 3 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 1 & -3 & -6 \\ 2 & -5 & 7 & 9 \\ 4 & 2 & -4 & -7 \\ 5 & -2 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (3\vec{a} + 4\vec{b})(-3\vec{a} - \vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} + 2\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 2, \varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-3; 5; 4), B = (2; 8; 7), C = (1; 3; -2), D = (-1; 4; 1).$$

Варіант 13

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, f(x) = x^3 - 4x^2 + x - 1.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 7 & 8 & -5 & 6 & -4 & 5 \\ 6 & 7 & -4 & 4 & 3 & 5 \\ 5 & 9 & 7 & 5 & 7 & 3 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (5\vec{a} + 2\vec{b}) (-\vec{a} + 3\vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} + 4\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 3, \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (0; -2; 4), B = (-2; -2; 1), C = (3; -3; 2), D = (3; 3; 4).$$

Варіант 14

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, f(x) = 2x^3 - 8x + 6.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A = B, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & 6 & 5 & 6 & 1 \\ 3 & 7 & 4 & 8 & 2 \\ 3 & 5 & 1 & 9 & 1 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (4\vec{a} + 3\vec{b})(3\vec{a} - 2\vec{b}); \text{ б) } |2\vec{a} + 5\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 4, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-3; 2; 3), B = (3; 1; -5), C = (4; -2; -1), D = (4; 0; 3).$$

Варіант 15

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & -4 \end{pmatrix}, f(x) = x^2 - 6x + 9.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & 4 & 3 & 0 \\ 4 & 6 & 9 & 8 & -3 \\ 6 & 9 & 9 & 4 & 8 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (2\vec{a} + 5\vec{b})(\vec{a} + \vec{b}); б) |2\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = \sqrt{3}, |\vec{b}| = 1, \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-2; 3; -5), B = (1; 3; 4), C = (4; 3; 2), D = (1; -6; 1).$$

Варіант 16

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, f(x) = 9x^2 - 4.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 1 & -3 \\ 2 & 2 & -2 & 5 & -6 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (\vec{a} + \vec{b}) (\vec{a} - 2\vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (1; -3; 0), B = (4; 3; 1), C = (-4; -3; 0), D = (-1; -2; 3).$$

Варіант 17

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, f(x) = 2x^2 + 8x + 8.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (3\vec{a} + 2\vec{b})(-\vec{a} + 3\vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} + 3\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 6\sqrt{2}, |\vec{b}| = 3, \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (1; 0; 4), B = (2; -2; -1), C = (3; -1; 0), D = (3; 2; 5).$$

Варіант 18

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -4 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & -7 \end{pmatrix}, f(x) = 5 - 4x - x^2.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A = B, A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ -3 & -1 & -1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 6 & -3 & 9 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (-4\vec{a} + 3\vec{b})(3\vec{a} + 2\vec{b}); \text{ б) } |2\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 6, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-4; 1; 3), B = (3; 2; -7), C = (2; -1; -1), D = (5; 1; 3).$$

Варіант 19

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & -4 \end{pmatrix}, f(x) = 3x^2 - 7x + 5.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -3 & 2 & -1 & 11 \\ 2 & 1 & -3 & 4 & -5 \\ 2 & -13 & 11 & -8 & 49 \\ 4 & 9 & -13 & 14 & -37 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (2\vec{a} - 5\vec{b})(\vec{a} - \vec{b}); б) |2\vec{a} - 3\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 4\sqrt{3}, |\vec{b}| = 1, \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-1; 5; -3), B = (0; 3; 2), C = (1; 3; 4), D = (2; -3; 1).$$

Варіант 20

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 5 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}, f(x) = (x + 3)^2.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 & -1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 & 12 \\ 7 & 5 & -3 & 12 & 0 & 16 \\ 2 & -5 & 12 & 8 & 5 & 6 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (\vec{a} + \vec{b}) (3\vec{a} - 2\vec{b}); б) |\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 4, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-1; -2; 0), B = (-4; 3; -1), C = (4; -4; 0), D = (1; -2; 4).$$

Варіант 21

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 \end{pmatrix}, f(x) = (x - 2)(2x + 3).$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A = B, A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -8 & 3 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ -2 & 15 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 5 & 1 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & -2 & -5 & 2 \\ 2 & -7 & -3 & -4 & -11 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (3\vec{a} + \vec{b})(4\vec{a} - \vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} + 2\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5, \varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (2; -1; 4), B = (2; 3; -5), C = (-2; 2; 3), D = (-2; -3; 1).$$

Варіант 22

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 2 \\ -3 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, f(x) = 4 - 2x - x^2.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & -3 & 12 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (3\vec{a} + 5\vec{b})(-\vec{a} - \vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 2, \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (1; 2; 5), B = (2; -3; 1), C = (4; -2; 0), D = (3; 3; 6).$$

Варіант 23

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}, f(x) = 3x^2 + 4x^2 - 2.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 10 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 5 & 5 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (2\vec{a} - 3\vec{b})(\vec{a} - \vec{b}); б) |2\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3\sqrt{3}, |\vec{b}| = 1, \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (1; -5; -3), B = (1; 3; 0), C = (-1; 3; -4), D = (3; -3; 2).$$

Варіант 24

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, f(x) = (x^2 - 2x)(2x - 1).$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -6 & -11 \end{pmatrix}$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & -4 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & -7 & 3 & 1 & -3 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (\vec{a} + \vec{b}) (\vec{a} - 2\vec{b}); \text{ б) } |3\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-2; -4; 0), B = (4; -3; -1), C = (3; -2; 0), D = (2; -1; 5).$$

Варіант 25

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, f(x) = (4 - 2x)(x + 6).$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (2\vec{a} + \vec{b})(4\vec{a} - \vec{b}); \text{ б) } |5\vec{a} + 2\vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 2, \varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (2; -3; 5), B = (1; 3; -4), C = (-1; 2; 4), D = (-1; -5; 2).$$

Варіант 26

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, f(x) = 2x^2 - 6x + 7.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A = B, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & -3 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -5 & 7 & 3 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (3\vec{a} + 5\vec{b})(-\vec{a} + \vec{b}); \text{ б) } |\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 5\sqrt{2}, |\vec{b}| = 2, \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (2; 2; 2), B = (3; -3; 4), C = (4; -5; 1), D = (3; 2; 1).$$

Варіант 27

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, f(x) = (x^2 - 2x)(2x + 1).$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$X \cdot A \cdot B = C, A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix}$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 4 & -5 & 7 & 1 \\ 2 & -3 & 3 & -2 & -1 \\ 4 & 11 & -13 & 16 & 2 \\ 7 & -2 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right).$$

4. Обчисліть:

$$a) (\vec{a} + 3\vec{b}) (\vec{a} + \vec{b}); \text{ б) } |2\vec{a} + \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (-2; 3; 5), B = (1; 2; -4), C = (3; -4; -2), D = (3; -2; 5).$$

Варіант 28

1. Знайдіть $f(A)$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}, f(x) = 5x^2 + 3x - 4.$$

2. Розв'яжіть матричне рівняння.

$$A \cdot X = B, A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & 4 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & -5 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. Дослідіть СЛАР, задану розширеною матрицею, на сумісність і в разі сумісності знайдіть її загальний розв'язок.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 1 & 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & -2 & 1 & -4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & -3 & 7 & 1 \end{array} \right).$$

4. Обчислить:

$$a) (2\vec{a} - \vec{b}) (\vec{a} - \vec{b}); б) |2\vec{a} - \vec{b}|, \text{ якщо } |\vec{a}| = 5\sqrt{3}, |\vec{b}| = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

5. Обчисліть площу грані ABC і об'єм $ABCD$, вершини якої містяться в точках:

$$A = (2; -4; -4), B = (2; 3; 1), C = (-3; 4; -4), D = (4; -2; 1).$$

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Основи NumPy та SymPy:

Що таке NumPy і SymPy, і для чого їх використовують?

Робота з NumPy:

Як почати працювати з NumPy: імпортувати пакет та створити масив?

Що таке ndarray і чим він відрізняється від звичайного списку Python?

Як створювати масиви NumPy з різними значеннями (нулі, одиниці, послідовності, випадкові числа)?

Як дізнатися розмір та форму масиву?

Як отримати доступ до елементів масиву та змінювати його форму?

Як об'єднувати та розділяти масиви?

Як виконувати поелементні операції та матричні обчислення в NumPy (множення, визначник, обернена матриця, розв'язання систем рівнянь, власні значення/вектори)?

Робота з SymPy:

Як почати працювати з SymPy: імпортувати модуль та створювати символьні змінні?

Які основні типи об'єктів використовуються в SymPy?

Як спростити, розкласти на множники та розкрити дужки в алгебраїчних виразах?

Як створювати та розв'язувати символьні рівняння та їх системи?

Як виконувати обчислення в SymPy: знаходити корені поліномів, похідні та інтеграли?

Як працювати з матрицями в SymPy (визначник, обернена матриця, розв'язання систем рівнянь)?

ЛІТЕРАТУРА

1. Програмування числових методів мовою PYTHON /А. Ю. Дорошенко [та ін.]; за ред. А. В. Анісімова. – ВПЦ "Київський університет", 2013. – 464 с.

2. Вища математика : Підручник для студ. природ. спец. ун-тів і вищ. техн. навч. закладів / За ред.: Г.Л. Кулініча; Авт.: Г.Й. Призва, В.В.Плахотник, Л.Д.Гординський, І.В.Васильченко, В.М.Шовкопляс. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Либідь.– ISBN 966-06-0229-4. Кн.1: Основні розділи. – 2003.– 400 с.
3. Програмування числових методів мовою Python : підруч./ А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий ;за ред. А. В. Анісімова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 640 с.
4. The Python Tutorial [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>.
5. Навчальні матеріали: Python [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://www.matfiz.univ.kiev.ua/pages/13>.
6. Крєневич А. П. Python у прикладах і задачах. Частина 1. Структурне програмування Навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування" [Електронний ресурс] / А. П. Крєневич. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: www.matfiz.univ.kiev.ua/books.
7. Крєневич А.П. Python у прикладах і задачах. Частина 2. Об'єктно-орієнтоване програмування. Навчальний посібник. К.: ВПЦ «Київський Університет», 2020. 152 с.
8. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper Introduction to Natural Language Processing. 2001-2008 University of Pennsylvania.
<https://tjzhifei.github.io/resources/NLTK.pdf>
9. Lengyel E. - Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition – 2011
10. Jurlewicz T., Skoczylas Z. Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory. —Wrocław: Oficyna Wydawnicza GiS, 2003. — 163 str. — ISBN 83-89020-14-9.
11. Lay D. C. Linear Algebra and its Applications, 3rd updated edition. Addison Wesley, 2005. — 576 pp., ISBN: 0321287134.
12. Meyer C. D. Matrix analysis and applied linear algebra. — SIAM, 2000. — 718

р. —ISBN 0898714540.

13. ThePythonTutorial [Електронний ресурс] –
Режим доступу до ресурсу:
<https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>.

14. Bill Lubanovic Introducing Python. – O'Reilly Media, 2020. 597 p.

15. Joakim Sundnes Introduction to Scientific Programming with Python.
Springer, 2020. 148 p.

16. Яковенко А.В. Основи програмування. Python. Частина 1: підручник
для студ. спеціальності 122 "Комп'ютерні науки". – Київ : КПП ім. Ігоря
Сікорського, 2018. – 195 с. 6E-Olymp [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: www.e-olymp.com.

17. Костюченко А.О. Основи програмування мовою Python: навчальний
посібник. – Чернігів: ФОП Баликіна С.М., 2020. 180 с.

18. Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних
технологій : Навчальний посібник / О.Б. Жильцов, Г.М. Торбін; МАУП. – 2-е
вид., виправл. – Київ : МАУП, 2004. – 408с. – ISBN 966-608-476-7

19. Крєневич А.П. С у задачах і прикладах : навчальний посібник із
дисципліни "Інформатика та програмування" / Крєневич А.П., Обвінцев О.В. ;
КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 212 с. – Бібліогр.: с. 209-210. –
ISBN 978-966-439-488-5

20. Обвінцев О.В. Інформатика та програмування. Курс на основі ython
: матеріали лекцій : навч. посібник / О.В. Обвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN
978-966-699-885-2

21.[Електронний ресурс]–Режим доступу до ресурсу:

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fitki/8romanyuk_komp_grafika/zmg1/zmg/42